

Comprendre un objet technique

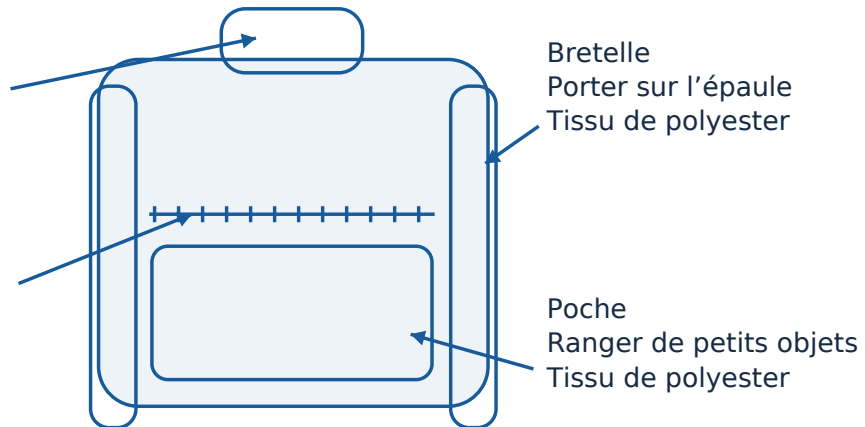
La trace écrite à conserver

Un objet technique répond à un besoin. Sa fonction d'usage indique le service qu'il rend ; elle se formule avec un verbe à l'infinitif. L'objet est constitué de composants qui ont chacun un rôle. Ces composants sont fabriqués dans des matériaux. Les choix de conception doivent respecter des contraintes, par exemple la résistance, la sécurité, la masse ou le coût.

Une amélioration doit être justifiée par l'attente d'un utilisateur. Elle peut présenter un inconvénient : augmenter la capacité d'un cartable peut aussi augmenter son encombrement.

Poignée
Saisir le cartable

Fermeture à glissière
Ouvrir et fermer
Dents en plastique



Dessin d'un modèle simplifié : les matériaux peuvent varier.

La méthode à réutiliser

Identifier l'utilisateur et son besoin ; écrire la fonction d'usage ; associer chaque composant à son rôle et à son matériau ; repérer une contrainte ; proposer puis justifier une amélioration.

Exemple de phrase précise

« La bretelle sert à porter le cartable. Dans ce modèle, elle est en tissu de polyester. L'élargir peut mieux répartir l'appui sur l'épaule, mais rend le cartable plus encombrant. »

À retenir : « bretelle » désigne un élément ; « polyester » désigne sa matière. Les matériaux varient selon les modèles.